



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa TID n 8 v 0.1

del 03 Febbraio 2023

“LINEE D’INDIRIZZO – ASSET MANAGEMENT”

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Contenuti del documento	5
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	EXECUTIVE SUMMARY	6
3	VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI	7
3.1	Contesto di riferimento	7
3.2	Vision	8
3.3	Principali obiettivi e benefici	9
3.4	Fattori abilitanti	10
3.5	Principi di riferimento	10
4	SKILL E COMPETENZE NECESSARIE.....	12
5	FATTORI CRITICI DI SUCCESSO	12

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 PREMESSA

La struttura macro Technology, Innovation & Digital (TID) garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di best practices interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle *Linee di Indirizzo*, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di analisi funzionale e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di deployment e data governance, nonché gli aspetti di governance della specifica piattaforma tecnologica (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le Blueprint rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

Obiettivo della presente Linea di Indirizzo è delineare l'approccio di Gruppo in ambito TID in termini di gestione digitale e tecnologica degli Asset Strategici.

L'area dell'Asset Management è intesa, in tale contesto, come l'insieme di strumenti, tecnologie e procedure volte a fornire un più ampio, omogeneo ed integrato ecosistema di soluzioni per supportare le attività dell'intero ciclo di vita dell'opera.

L'emissione delle Blueprint, collegate alla presente Linea di Indirizzo, sarà effettuata dalla funzione TID di FS SpA e rese disponibili ai TID Spoke delle Società del Gruppo e alla Digital Factory FS Technology.

1.1 Contenuti del documento

Il presente documento delinea l'indirizzo strategico e l'approccio che il Gruppo Ferrovie dello Stato intende perseguire nell'ambito Asset Management.

1.2 Glossario degli acronimi

#	Acronimo / Definizione	Descrizione
#01	BIM	Building information modeling
#02	DT	Digital Twin
#03	FS	Ferrovie dello Stato S.p.A.
#04	SdG	Società del Gruppo
#05	TID	Technology, Innovation & Digital
#06	GIS	Geographic Information System
#07	AI	Artificial Intelligence
#08	ML	Machine Learning
#09	ERP	Enterprise Resource Planning
#10	CAD	Computer-Aided Design

2 EXECUTIVE SUMMARY

Il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato mira a rendere le infrastrutture ferroviarie e stradali più sostenibili, accessibili, resilienti, integrate efficacemente e dialoganti fra loro in fase di pianificazione, progettazione, sviluppo tecnologico e manutenzione. In quest'ottica, risulta evidente la necessità e la volontà del Gruppo FS di predisporre una linea di indirizzo strategico nell'ambito dell'asset management considerando l'esteso patrimonio del Gruppo, che si compone di linee ferroviarie, stazioni, ponti ferroviari, strade statali ed autostrade.

I principali obiettivi che il Gruppo intende raggiungere riguardano l'intero ciclo di vita degli asset: dalla fase di **progettazione** per la riduzione dei tempi e dei costi dello sviluppo di progetti complessi, alla **direzione lavori** e **monitoraggio cantieri**, sfruttando l'utilizzo di tecnologie avanzate per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, fino ai **processi manutentivi** incrementando significativamente l'affidabilità, la disponibilità e le performances degli asset con conseguente ottimizzazione degli interventi di campo.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la strategia di FS principalmente si basa su **tre elementi fondanti**.

Il primo è l'adozione di un **ecosistema di piattaforme standard** che possano supportare i processi di gestione delle varie fasi del ciclo di vita degli asset, in termini di design, manutenzione e monitoraggio.

Il secondo è la definizione di modelli di governance e il disegno di processi specificandone **ruoli e responsabilità** nell'ambito di gestione degli asset.

Il terzo è l'**adozione delle linee guida**, in tal senso sarà necessario favorire un cambiamento culturale che permetta di seguire la trasformazione attraverso processi digitalizzati standard su tutte le componenti di un progetto infrastrutturale, definizione di modelli dati univoci, strumenti di archiviazione e condivisione delle informazioni su tutto il ciclo di vita dell'opera.

Si identificano, successivamente, i principi di riferimento organizzativi, di processo e di design che supporteranno la messa in atto della strategia di asset management.

Infine, per assicurare lo sviluppo e il successo dell'asset management, si tiene conto di due elementi essenziali. Il primo è il rafforzamento e l'introduzione di **skill e competenze**, che può avvenire introducendo nuove figure nell'organico di FS o attuando una politica di up-skilling delle figure professionali esistenti. Il secondo riguarda i **fattori critici di successo** a supporto della trasformazione digitale dell'asset management.

3 VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI

3.1 Contesto di riferimento

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di definire il contesto di riferimento e i fattori esogeni ed endogeni rispetto al Gruppo Ferrovie dello Stato che influiscono sulla strategia in tema di Asset Management.

Il Gruppo ha avviato un percorso improntato al raggiungimento di obiettivi strategici, supportati dalla Digital Transformation, evidenziati dal documento di Piano Industriale 2022-2031. In particolare, al fine di agevolare la trasformazione del Gruppo e il raggiungimento degli obiettivi di Piano, sono stati identificati dei cluster progettuali che per l'area **asset management** riguardano:

- **Progettazione digitale & Asset Digitalization:** comprende tutte le iniziative relative alla digitalizzazione degli asset e del loro ciclo di vita, fino ad arrivare alla progettazione virtuale tra cui evoluzione e standardizzazione di tool **BIM, GIS, ERP, CAD**.
- **Infrastructure Smart Monitoring:** comprende tutte le iniziative relative al monitoraggio avanzato degli asset e infrastrutture tramite **IOT e Digital Twin** (Gemello digitale dell'asset).
- **Infrastructure Predictive Maintenance:** comprende le iniziative per l'implementazione di sistemi di simulazione e predictive maintenance degli asset basati su **Advanced Analytics**.
- **Smart Road e Smart Mobility:** comprende soluzioni **IOT** e algoritmi **AI/ML** finalizzati al controllo della mobilità e delle infrastrutture stradali.

Nel contesto competitivo attuale, si evidenzia un forte impulso nell'utilizzo di strumenti e tecnologie che permettono alle aziende di migliorare le performance aziendale attraverso una adeguata gestione degli asset finalizzata ad incrementarne l'affidabilità e il ciclo di vita. La diffusione dell'*Industry 4.0* ha favorito l'introduzione di tecnologie IoT per supportare la creazione di un Digital Twin dell'asset. Il digital twin non è solo una rappresentazione tridimensionale dell'asset fisico, dei suoi aspetti meccanici, geometrici ed elettronici, ma include i dati associati a sensori e attuatori. La raccolta di queste informazioni permette di sviluppare:

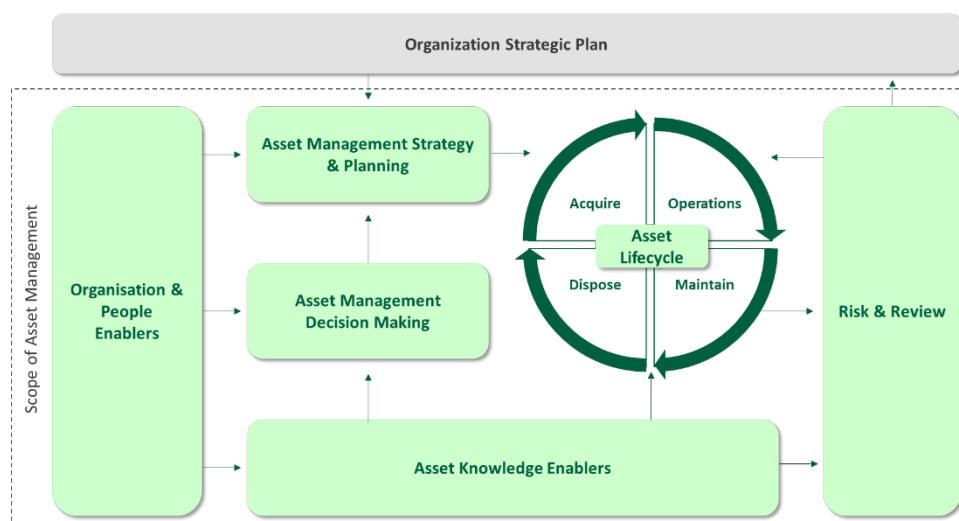
- un'attività sperimentale, come nel caso dell'ideazione di un prodotto, che permetta di risparmiare sulla creazione di un costoso prototipo fisico;
- un'attività predittiva, come nel caso della creazione di un processo, consentendo di prevedere in anticipo comportamenti anomali, rischi ed errori.

3.2 Vision

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è al centro del sistema della mobilità del Paese e occupa un ruolo chiave nel suo rilancio e sviluppo in un’ottica di integrazione tra diverse infrastrutture e modalità di trasporto all’insegna della sostenibilità. Il patrimonio del Gruppo FS si compone di 17.000 km di linee ferroviarie, 2.200 stazioni, più di 23.000 ponti ferroviari su tutto il territorio nazionale e 32.000 km di strade statali e autostrade con annesse opere d’arte. Sono numeri importanti che, unitamente alla complessità orografica del territorio nazionale e alla vetustà media di 70 anni delle opere civili, rendono l’infrastruttura del Gruppo bisognosa di una **linea di indirizzo per la gestione degli asset** che promuova la digitalizzazione degli asset e della loro progettazione, controlli capillari e azioni di manutenzione continua. La terza missione “*Infrastrutture per una mobilità sostenibile*” del PNRR, infatti, dispone di una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. Il piano prevede il completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità, la loro integrazione con la rete ferroviaria regionale e alla messa in sicurezza dell’intera rete ferroviaria.

L’obiettivo, dunque, della strategia di gestione degli asset è rendere l’infrastruttura e le opere infrastrutturali del Gruppo sempre più *resilienti, affidabili, sicuri e sostenibili*, gestendo l’incertezza intrinseca nella previsione di scenari futuri al fine di individuare e pianificare i più opportuni interventi fisici e tecnologici con logica proattiva.

Di seguito si propone la rappresentazione del modello di riferimento sviluppato dall’*Institute of Asset Management*² che fornisce una visione di insieme delle attività principali che supportano un’organizzazione asset intensive a raggiungere i propri obiettivi strategici.



² The Institute of Asset Management, “Asset Management – an anatomy”, Febbraio 2012

- **Asset management strategy & planning:** sviluppare, implementare e migliorare la gestione degli asset all'interno dell'organizzazione, tenendo in considerazione gli obiettivi aziendali.
- **Asset management decision making:** definire e governare criteri per ottimizzare il processo decisionale per la gestione degli asset sulla base della strategia aziendale (investimenti, risorse, costi...).
- **Asset lifecycle:** acquisire, esercire, mantenere e dismettere gli asset mantenendo coerenza in tutte le fasi del ciclo di vita degli stessi, e abilitando una vista end-to-end dall'acquisizione alla dismissione.
- **Asset knowledge enablers:** favorire una maggiore conoscenza degli asset attraverso l'utilizzo di abilitatori quali, ad esempio, dati e informazioni raccolti tramite l'utilizzo di nuove tecnologie (es. attributi degli asset, posizione, informazioni spaziali e di connettività, prestazioni, documenti e disegni).
- **Organisation & people enablers:** allineare quanto più possibile la cultura, la capacità organizzativa e la strategia di gestione degli asset secondo un modello centralizzato di Gruppo.
- **Risk & review:** gestire i rischi per garantire l'adattamento degli obiettivi e l'evoluzione della comprensione delle criticità degli asset per il raggiungimento degli obiettivi strategici.

3.3 Principali obiettivi e benefici

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di definire gli obiettivi e i benefici che il Gruppo Ferrovie dello Stato intende perseguire e ottenere con l'applicazione della strategia di gestione degli asset. In particolare, si elencano di seguito i principali obiettivi di business e i relativi benefici che il Gruppo intende perseguire:

- **Migliorare l'osservabilità e la resilienza degli asset:** attraverso la rappresentazione interattiva di **mappe cartografiche**, strumenti di monitoraggio **IOT** e di **analisi predittiva** e **Digital Twin** per ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni di tutti gli asset.
- **Efficientare i processi di manutenzione:** miglioramento della gestione delle attività di manutenzione programmate e non programmate attraverso nuovi modelli manutentivi; efficientamento della pianificazione e programmazione delle attività e dei servizi sul campo mediante approcci e piattaforme di **field service management** e **GIS**.
- **Prevedere un ecosistema di soluzioni di monitoraggio e digital twin:** introduzione di strumenti in grado di realizzare un **Digital Twin** moderno e modulare in grado di interoperare sia con i dati di campo (sensori, attuatori) che con quelli corporate (anagrafica e piani manutentivi degli asset). Le soluzioni di monitoraggio **IOT** sono ritenute fondamentali per abilitare la vista olistica (digitale) degli asset.
- **Rafforzare gli aspetti relativi alla progettazione:** attraverso la definizione di librerie di modelli standard e strumenti di condivisione delle informazioni generate attraverso le soluzioni di riferimento **BIM** usate per la progettazione, prototipazione virtuale, simulazione, elaborazione e rendering delle opere.

- **Efficientare l'ambito di direzione lavori e monitoraggio cantieri:** definizione di processi e sistemi di gestione documentale e di monitoraggio dell'avanzamento lavori anche tramite l'uso di tecnologie avanzate basate su **droni** e **nuvole di punti**.
- **Mitigare i rischi:** adozione di un approccio *risk based* all'interno di una realtà industriale ad alta intensità di asset come il Gruppo FS. La gestione del rischio può essere favorita ed implementata attraverso strumenti di progettazione digitale e di simulazione che uniti alle tecnologie IOT supportano le attività di misurazione dei parametri strutturali di interesse.

3.4 Fattori abilitanti

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, e godere dei relativi benefici, è necessario mettere in opera le seguenti attività, iniziative e progettualità:

- **Ecosistema di Piattaforme standard:** identificare centralmente e promuovere l'adozione di piattaforme software che possano supportare i processi di gestione delle varie fasi del ciclo di vita degli asset, in termini di design, manutenzione e monitoraggio. L'approccio Common Platform permette di garantire scalabilità, controllo, standardizzazione, ottimizzazione dei costi per tutti le Società del Gruppo e anche per i fornitori (in uno scenario di outsourcing multi-fornitore).
- **Strumenti di Governance, best practices di settore, framework e toolkit:** adottare strumenti di governance, best practices, standard (ISO 55000), framework e toolkit che siano adeguati al contesto di Ferrovie in relazione all'ambito di gestione degli asset.
- **Data Hub:** realizzare un modello di gestione e condivisione dei dati aziendali che possa mettere a disposizione delle Piattaforme di Asset Management informazioni oggettive, aggiornate, affidabili e disponibili, e basate su un modello dati comune e condiviso a livello Enterprise.

3.5 Principi di riferimento

I principi di riferimento che saranno cardine per la messa a terra dell'asset management del Gruppo FS sono elencati di seguito:

Principi organizzativi e di processo:

- Adozione di **modelli standard** in ambito **Asset Management - ISO 55000** e collegate
- Digitalizzazione di **processi** per il design delle opere, la direzione lavori e di manutenzione
- Adozione di principi di **Project Management** (es. Project Management Institute)
- Definizione di workflow e criteri di **classificazione e archiviazione documentale**
- Definizione di processi e ruoli con orientamento asset-centrico

Principi di design:

- Adozione di Common Platform di Gruppo interoperabili e basate su soluzioni di mercato sia per la gestione degli asset, sia come strumenti di collaboration
- Definizione di un common data model di riferimento
- Strumenti di advanced analytics standard
- Approccio “*Risk Based*” per bilanciare le prestazioni operative degli asset rispetto al costo del ciclo di vita degli asset

4 SKILL E COMPETENZE NECESSARIE

Per la buona riuscita di un processo di trasformazione digitale, devono essere previsti non solo investimenti in termini di infrastrutture, dispositivi e sistemi ma anche investimenti in termini di competenze. È necessario, infatti, dotarsi di figure con particolari skill capaci di guidare il cambiamento dell'organizzazione. Lo scopo ultimo è quello di garantire un modello che acquisisca dall'esterno e/o sviluppi internamente nuove competenze, nuove metodologie di lavoro.

Per tali motivi il know-how e la macro-skill necessarie per sostenere il processo di trasformazione sono identificabili all'interno delle seguenti aree:

- Project Management
- Progettazione di modelli in ambito BIM
- Sviluppo di algoritmi su piattaforme di Advanced Analytics
- Conoscenza di tool di progettazione BIM, sistemi GIS e di Field Service Management, ERP
- Conoscenza del contesto IOT e di infrastrutture di Edge computing.

5 FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

L'investimento in un progetto di trasformazione digitale che abbraccia anche l'ambito della gestione degli asset non è sempre sinonimo di miglioramento, ottimizzazione dei processi e creazione di valore. Al fine di supportare la fase attuativa ed operativa della strategia di Asset Management è possibile predisporre una mappa delle aree o aspetti critici nei quali l'ottenimento di risultati positivi determina il successo della strategia di business:

Condivisione dei benefici della piattaforma attraverso le seguenti azioni mirate:

- i. Definizione di un piano di training ai relativi partner strategici interni relativamente ai benefici che la soluzione può fornire;
- ii. Inclusione del feedback dell'utente già nella fase di design di prodotti e servizi;
- iii. Definizione preventiva delle attività di ingaggio di fornitori.

Coinvolgimento dei partner strategici (Progettazione e manutenzione) attraverso le seguenti azioni mirate:

- i. Pianificazione anticipata delle attività di ingaggio dei partner per tutte le attività;
- ii. Pianificazione preventiva dei tempi, delle "milestones" e degli "output" di consegna prendendo in considerazione anche i tempi di ingaggio e attivazione dei partner stessi;
- iii. Coinvolgimento attivo nelle fasi di progettazione e scelta della soluzione.

Comunicazione e Stakeholder Engagement attraverso le seguenti azioni mirate:

- i. Coinvolgimento e partecipazione dei portatori di interesse a partire dalla stesura della strategia, con azioni volte alla diffusione e condivisione della strategia stessa;
- ii. Condivisione in anticipo degli obiettivi e delle tempistiche di coinvolgimento dei vari portatori di interesse;
- iii. Continuo allineamento sull'esecuzione delle iniziative e raccolta di eventuali criticità al fine di permettere una gestione proattiva delle stesse.

Cultura della trasformazione e persone attraverso le seguenti azioni mirate:

- i. Definizione di un piano operativo delle iniziative che preveda attività a supporto del cambiamento (e.g. “change management”);
- ii. Definizione di un piano di allocazione e distribuzione delle risorse interne sulle varie iniziative che consideri anche l'impegno richiesto ai singoli uffici;
- iii. Definizione di un piano di reclutamento delle risorse che segua le fasi di avvio e la programmazione dei diversi cantieri;
- iv. Eventuale coinvolgimento di fornitori esterni che possano fornire supporto specialistico specifico.

Roberto TUNDO



VERSIONING DEL DOCUMENTO

Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 8	v0.1	03/02/2023	GR_IO_ TID “Linee d’indirizzo – Asset Management”_nxx_v0.1	Technology, Innovation & Digital - Digital Strategy e Refoundation	F. Prontera E. Zeppa	A. Barile	R. Tundo

- Documento di Blueprint “Reference Architetturale” pubblicato da Technology, Innovation & Digital nell’ambito della famiglia professionale
- DOr n. 231/TID-COA del 10 Novembre 2022
- Modello di Governance di Technology Innovation & Digital
- Piano Industriale FS 2022-2031
- Iso_55000_implementation_guidelines_on_railways_infrastructure_organisations.pdf IC ORG, Novembre 2016
- The Institute of Asset Management, “Asset Management – an anatomy”, Febbraio 2012